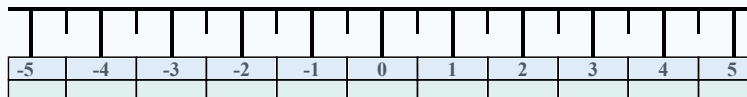


3-FRACCIONES Y NÚMEROS DECIMALES

Recuerda un número decimal se compone siempre de una parte entera y otra parte decimal, separadas por una coma. Aquí tienes el valor de posición de cada una de ellas. Para ordenarlos se va comparando cada valor de posición. Para los números negativos recuerda que cuanto más cerca estén del cero mayor serán los números.

Recta Real

P. entera							P. decimal		
UMM	CM	DM	UM	C	D	U	d	c	m



Operaciones con decimales	
Suma: $\begin{array}{r} 50,5 \\ + 11,4 \\ \hline 62,9 \end{array}$	Multiplicación $\begin{array}{r} 505,8 \\ \times 5,49 \\ \hline 45522 \\ 20232 \\ + 25290 \\ \hline 2776,842 \end{array}$
Resta $\begin{array}{r} 50,58 \\ - 11,49 \\ \hline 39,09 \end{array}$	División: 100 : 2,5 $\begin{array}{r} 1000 \quad \quad 25 \\ 00 \quad 40 \\ 0 \end{array}$

Aproximaciones $\frac{9}{11} = 0,81818181...$			
Por defecto	0,8	0,81	0,818
Por exceso	0,9	0,82	0,819
Por redondeo. Si la cifra a suprimir el <5 se queda igual Si la cifra a suprimir ≥ 5 se le suma 1	0,8	0,82	0,818

Expresión decimal: es el número que se obtiene al dividir el numerador entre el denominador.

Fracciones equivalente: Dos fracciones son equivalentes si tienen la misma expresión decimal.

$$\frac{a}{b} \text{ y } \frac{c}{d} \text{ equivalentes} \Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow a \cdot d = c \cdot b$$

Ordenar fracciones con distinto denominador se calcula el mcm de los denominadores y se busca la F. equivalente.

Fracción generatriz de un número decimal (exacto, periódicos puros o periódicos mixtos: Es averiguar la fracción de la que procede. Para los periódicos puros o mixtos tenemos la siguiente expresión.

$$\begin{array}{l} \text{Nº Decimal Exacto} \\ \text{F. generatriz} \end{array} = \frac{\text{Número decimal sin comas}}{1 \text{ y tantos ceros como decimales}}$$

$$\begin{array}{l} \text{Nº D. P. Puro y mixto} \\ \text{F. generatriz} \end{array} = \frac{(\text{parte entera} + \text{anteperiodo} + \text{periodo}) - \text{parte entera} + \text{anteperiodo}}{\text{Tantos 9 como cifras tenga el periodo y tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo}}$$

Operaciones con Fracciones	
Suma y resta (recuerda mcm) $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d + c \cdot b}{b \cdot d} \quad \frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d - c \cdot b}{b \cdot d}$	Multiplicación y división $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d} \quad \frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$
Potencia $\left(\frac{a^n}{b^m} \right)^s = \frac{a^{n \cdot s}}{b^{m \cdot s}}$	Raíces cuadradas $\sqrt{\frac{a^n}{b^m}} = \frac{\sqrt{a^n}}{\sqrt{b^m}} = \frac{a^{\frac{n}{2}}}{b^{\frac{m}{2}}}$

Operaciones combinadas-Jerarquía
Paréntesis y Corchetes > Potencias y raíces < Productos y cocientes de izq a derecha > m.c.m > sumas y restas

Notación científica: Es el producto de un número decimal cuya parte entera tiene una sola cifra y no puede ser un cero, por una potencia de diez con un exponente entero positivo o negativo.

$$\begin{aligned} 52,6587 &= 5,26587 \cdot 10 \\ 5987000 &= 5,987 \cdot 10^6 \\ 0,00568 &= 5,68 \cdot 10^{-3} \end{aligned}$$